

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne die mittlere Änderungsrate von  $f(x) = x^2$  auf dem Intervall  $[1; 3]$ . Das Ergebnis ist  $\Delta y / \Delta x$ .

Antwort: 4

**Lösung:**

$\Delta y / \Delta x = (f(3) - f(1)) / (3 - 1) = (9 - 1) / 2 = 8 / 2 = 4$ . Die mittlere Änderungsrate beträgt 4.

2

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Ein Funktionsgraph ist gegeben. Die Sekante durch die Punkte  $P(1|1)$  und  $Q(3|9)$  hat die Steigung ...

☒ 4

☐ 8

☐ 2

☐ 10

**Lösung:**

$m = (9 - 1) / (3 - 1) = 8 / 2 = 4$ . Die Sekante hat die Steigung 4.

3

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Was beschreibt die momentane Änderungsrate einer Funktion an der Stelle  $x_0$ ?

☒ Die Steigung der Tangente an den Graphen im Punkt  $x_0$

☐ Der Durchschnitt der Funktionswerte auf einem Intervall

☐ Die Steigung der Sekante durch zwei verschiedene Punkte

☐ Der Abstand zwischen zwei Punkten auf dem Graphen

**Lösung:**

Die momentane Änderungsrate entspricht der Steigung der Tangente an den Graphen im Punkt  $x_0$ . Sie ist der Grenzwert des Differenzenquotienten für  $h \rightarrow 0$ .

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Differenzenquotienten von  $f(x) = 2x + 1$  für  $x_0 = 3$  und  $h = 1$ :  $[f(x_0 + h) - f(x_0)] / h$ .

Antwort: 2

**Lösung:**

$f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$ .  $f(4) = 2 \cdot 4 + 1 = 9$ . Differenzenquotient  $= (9 - 7) / 1 = 2$ . (Bei linearen Funktionen entspricht er der konstanten Steigung.)

5

**Basis**

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Steigung der Tangente an  $f(x) = x^2$  an der Stelle  $x = 2$  mithilfe des Grenzwertes des Differenzenquotienten (Ergebnis:  $f'(2)$ ).

Antwort: 4

**Lösung:**

$[(2+h)^2 - 4] / h = [4 + 4h + h^2 - 4] / h = (4h + h^2) / h = 4 + h$ . Für  $h \rightarrow 0$  ergibt sich  $f'(2) = 4$ . Die Tangentensteigung beträgt 4.

6

**Standard**

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne den Grenzwert des Differenzenquotienten für  $f(x) = x^2$  an einer beliebigen Stelle  $x$  (d. h. bestimme  $f'(x)$ ). An der Stelle  $x = 3$  ergibt die Ableitung den Wert ...

Antwort: 6

**Lösung:**

$[(x+h)^2 - x^2] / h = (x^2 + 2xh + h^2 - x^2) / h = (2xh + h^2) / h = 2x + h$ . Für  $h \rightarrow 0$ :  $f'(x) = 2x$ . An der Stelle  $x = 3$ :  $f'(3) = 6$ .

7

**Standard**

Kommunikation

10 Pkt.

Bestimme die Ableitung  $f'(x)$  von  $f(x) = 3x^2$  mithilfe des Grenzwertverfahrens. Welchen Wert hat  $f'(2)$ ?

Antwort: 12

**Lösung:**

$[3(x+h)^2 - 3x^2] / h = 3 \cdot [(x+h)^2 - x^2] / h = 3 \cdot (2x + h)$ . Grenzwert für  $h \rightarrow 0$ :  $f'(x) = 6x$ .  $f'(2) = 6 \cdot 2 = 12$ .

8

**Standard**

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne die Steigung der Tangente an  $f(x) = x^3$  an der Stelle  $x = 1$ . (Tipp: Berechne den Grenzwert des Differenzenquotienten für  $h \rightarrow 0$ .)

Antwort: 3

**Lösung:**

$[(1+h)^3 - 1^3] / h = (1 + 3h + 3h^2 + h^3 - 1) / h = (3h + 3h^2 + h^3) / h = 3 + 3h + h^2$ . Für  $h \rightarrow 0$ :  $f'(1) = 3$ .

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Welche der folgenden Aussagen zum Unterschied zwischen mittlerer und momentaner Änderungsrate ist KORREKT?

☒ Die mittlere Änderungsrate bezieht sich auf ein Intervall  $[x_0; x_1]$ , die momentane auf einen einzelnen Punkt  $x_0$ .

☐ Beide Änderungsrate liefern stets denselben Wert.

☐ Die momentane Änderungsrate lässt sich direkt aus der Funktionsgleichung ohne Grenzwertbetrachtung ablesen.

☐ Die mittlere Änderungsrate ist immer größer als die momentane Änderungsrate.

**Lösung:**

Die mittlere Änderungsrate beschreibt den Durchschnitt über ein Intervall (Sekantensteigung). Die momentane Änderungsrate ist der Grenzwert für  $h \rightarrow 0$  und gibt die Steigung an einem einzigen Punkt an (Tangentensteigung).

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Stelle die Tangentengleichung an  $f(x) = x^2$  im Punkt  $P(3|9)$  auf. Welchen y-Achsenabschnitt hat die Tangente? ( $t(x) = mx + b$ ; gesucht:  $b$ )

Antwort: -9

**Lösung:**

$f'(3) = 6$ . Tangentengleichung:  $t(x) = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9 = 6x - 9$ . Der y-Achsenabschnitt ist  $b = -9$ .

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

*Sachkontext: Autofahrt*

Ein Auto legt in  $t$  Sekunden den Weg  $s(t) = 2t^2$  Meter zurück. Berechne die Momentangeschwindigkeit (in m/s) zur Zeit  $t = 3$  s, indem du  $s'(3)$  bestimmst.

Antwort: 12

**Lösung:**

$[s(3+h) - s(3)] / h = [2(3+h)^2 - 2 \cdot 9] / h = [2(9 + 6h + h^2) - 18] / h = (12h + 2h^2) / h = 12 + 2h$ . Grenzwert für  $h \rightarrow 0$ :  $v(3) = s'(3) = 12$  m/s.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schülerin Anna berechnet den Differenzenquotienten für  $f(x) = x^2$  an der Stelle  $x_0 = 2$  mit Schrittweite  $h = 1$ . Analysiere ihre Rechnung:

1.  $f(x_0 + h) = f(2 + 1) = f(3) = 3^2 = 9$

2.  $f(x_0) = f(2) = 2^2 = 4$

3. Differenzenquotient **X Fehler!** *Im Zähler muss  $f(x_0 + h)$  MINUS  $f(x_0)$  stehen, nicht Plus. Korrekt:  $[f(3) - f(2)] / 1 = (9 - 4) / 1 = 5$ .*  
 $= [f(x_0 + h) + f(x_0)] / h = (9 + 4) / 1 = 13$

4. Mittlere Änderungsrate **X Fehler!** *Durch den Vorzeichenfehler in Schritt 3 ist das Ergebnis falsch. Die korrekte mittlere Änderungsrate beträgt 5.*  
 $\approx 13$

**Lösung:**

In Schritt 3 steht fälschlicherweise ein Pluszeichen. Korrekt ist  $[f(3) - f(2)] / 1 = 5$ . Die mittlere Änderungsrate beträgt 5.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

**Sachkontext: Bergwanderung**

Ein Wanderweg hat das Höhenprofil  $h(x) = -x^2 + 4x$  (in Metern,  $x$  in Kilometern ab dem Start). An welcher Stelle  $x$  hat der Weg die Steigung 0 (d. h. der höchste Punkt der Tour)?

☒  $x = 2$  km

☐  $x = 4$  km

☐  $x = 0$  km

☐  $x = 1$  km

**Lösung:**

$h'(x) = -2x + 4$ . Steigung = 0:  $-2x + 4 = 0 \rightarrow x = 2$ . An der Stelle  $x = 2$  km ist der Höhenweg maximal (Steigung = 0).

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

$f(x) = x^2$  ist gegeben. Welcher der folgenden Graphen könnte die Ableitungsfunktion  $f'(x)$  darstellen?

☒ Eine Gerade durch den Ursprung mit positiver Steigung (z. B.  $g(x) = 2x$ )

☐ Eine nach oben geöffnete Parabel

☐ Eine waagerechte Gerade (konstante Funktion)

☐ Ein U-förmiger Graph mit Scheitel bei  $(0|-1)$

**Lösung:**

$f'(x) = 2x$  ist eine lineare Funktion (Gerade durch den Ursprung mit Steigung 2). Die Ableitung einer quadratischen Funktion ist immer eine lineare Funktion.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

*Sachkontext: Beschleunigung*

Ein Fahrzeug hat zum Zeitpunkt  $t$  die Geschwindigkeit  $v(t) = 3t^2$  m/s. Die Beschleunigung  $a(t)$  ist die Ableitung der Geschwindigkeit. Berechne die Beschleunigung (in  $\text{m/s}^2$ ) zum Zeitpunkt  $t = 2$  s.

**Antwort: 12**

**Lösung:**

$[v(t+h) - v(t)] / h = [3(t+h)^2 - 3t^2] / h = 3(2t + h)$ . Grenzwert für  $h \rightarrow 0$ :  $v'(t) = 6t$ .  $a(2) = v'(2) = 6 \cdot 2 = 12 \text{ m/s}^2$ .

16

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jeder Funktion ihre Ableitung zu.

**Lösung:**

$(x^3)' = 3x^2$ ,  $(x^2)' = 2x$ ,  $(5x)' = 5$ ,  $(7)' = 0$ .

17

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

*Autofahrt*

Die Strecke eines Autos ist  $s(t) = 2t^2 + 10t$  (s in m, t in s). Wie schnell fährt es nach 3 Sekunden?

**Lösung:**

$s'(t) = 4t + 10$ .  $v(3) = 22 \text{ m/s}$ .

18

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler bei der Ableitung von  $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + x$ .

$$1. f'(x) = 3 \cdot 4x^3 - 2 \cdot 2x + 1$$

$$2. = 12x^3 - 4x + 1$$

$$3. f''(x) = 12 \cdot 3x^2 - 4$$

$$4. = \begin{array}{l} 36x^2 \\ - 4 \\ + 1 \\ = \\ 36x^2 \\ - 3 \end{array}$$

**X Fehler!** Fehler: Die +1 aus  $f(x)$  ist eine Konstante, deren Ableitung 0 ist (nicht +1). Richtig:  $f''(x) = 36x^2 - 4$ .

**Lösung:**

$f''(x) = 36x^2 - 4$ . Die Konstante +1 in  $f'(x)$  fällt weg.

19

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

**Ballwurf**

Ein Ball wird hochgeworfen:  $h(t) = -5t^2 + 20t$  (h in m). Nach wie vielen Sekunden ist er am höchsten? (= wo  $h'(t) = 0$ )

Antwort: 2

**Lösung:**

$h'(t) = -10t + 20 = 0 \Rightarrow t = 2$  s. Maximale Höhe:  $h(2) = -20 + 40 = 20$  m.

20

eA

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

**Wasserstand-Änderungsrate**

Der Wasserstand eines Sees folgt  $W(t) = 0,1t^3 - 1,5t^2 + 6t + 10$  (m über NN, t in Monaten). Wann steigt der Pegel am schnellsten?

**Lösung:**

$W''(t) = 0,6t - 3 = 0 \Rightarrow t = 5$ . Der Pegel steigt im 5. Monat am schnellsten.